

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

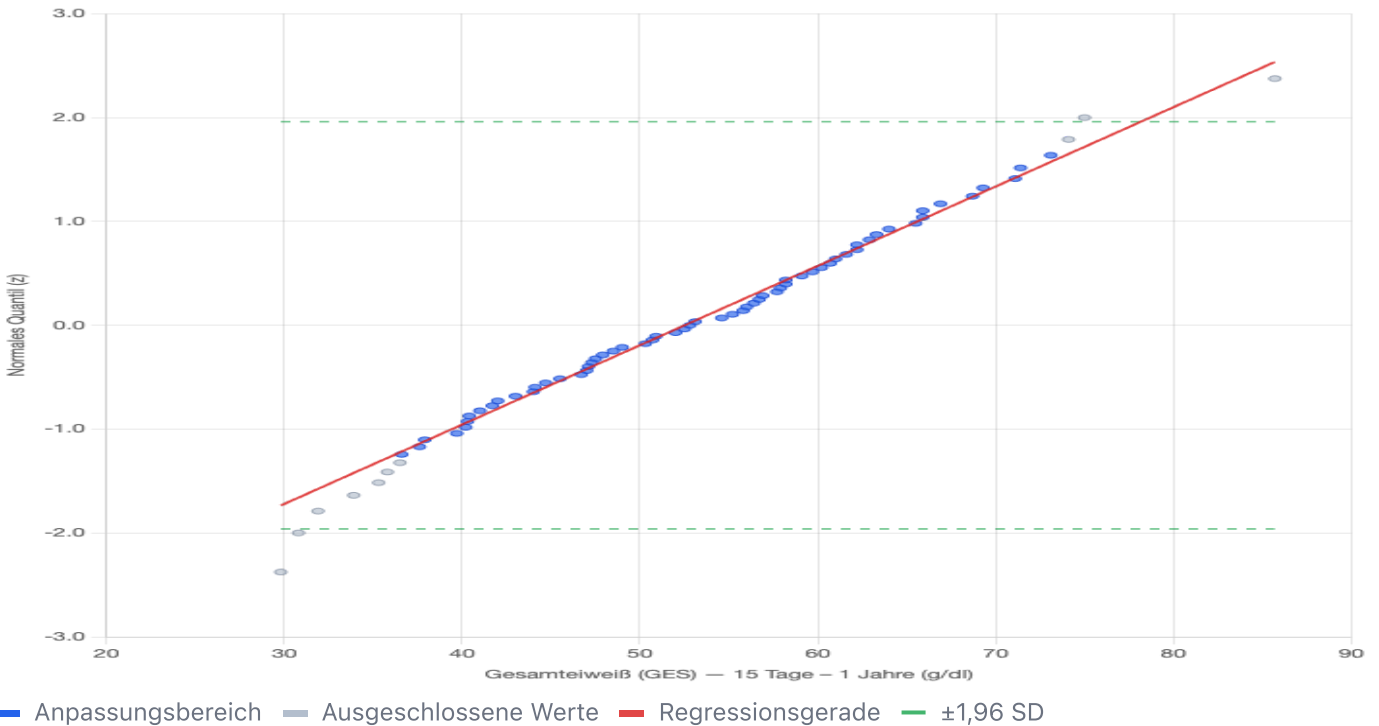
Gesamteiweiß (GES) — 15 Tage – 1 Jahre (g/dl)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:32:00 · n = 71 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gesamteiweiß (GES) — 15 Tage – 1 Jahre (g/dl)



Ergebnisse: Gesamteiweiß (GES) — 15 Tage – 1 Jahre (g/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	71
Minimum	29,80 g/dl
Maximum	85,70 g/dl
Median	52,80 g/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	52,51 g/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	13,09 g/dl
Variationskoeffizient (CV%)	24,93 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.6%
Verwendeter Bereich	61 von 71 Werten (9.9 % – 95.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

26,85 – 78,17

g/dl

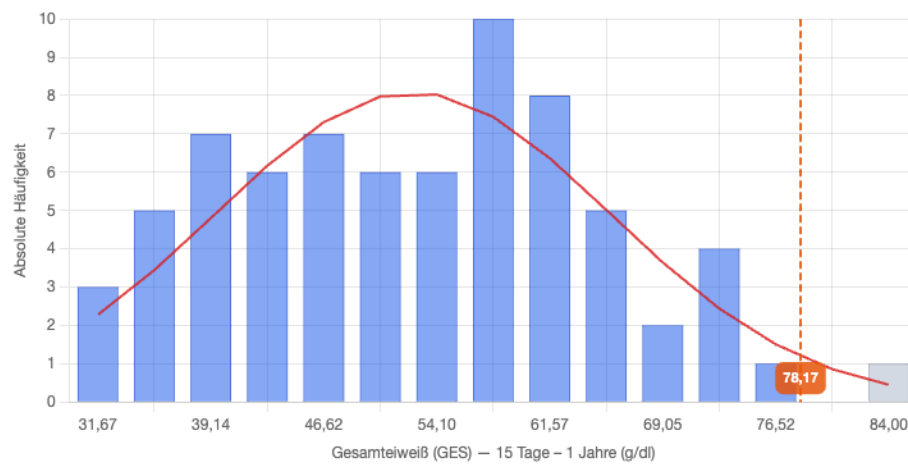
Regression: $z = 0,07638 \cdot x - 4,01108$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

n = 71 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

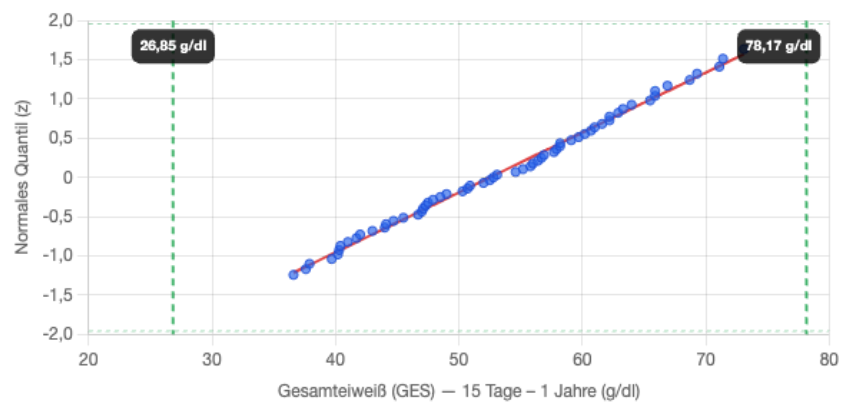
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gesamteiweiß (GES) — 15 Tage — 1 Jahre (g/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.